

南和区耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

无

二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	中国煤炭地质总局物测队	区县/市名	南和区
质控结果	整改复核：已修改且合规 9 项， 已修改但不合规 5 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf

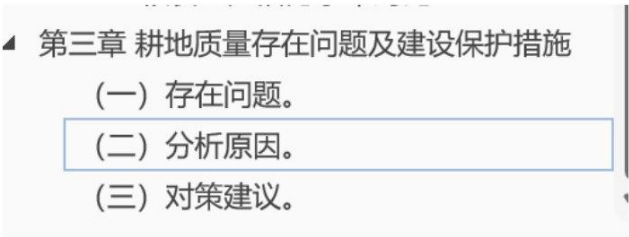
本次文字报告：130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

其他文字问题

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	题目不应该有句号。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告题名末尾已取消句号，上一批指出的问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 4 页 三、文字成果 1、题目不应该有句号。  2、帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。	R01：已修改且合规。现行报告题名末尾已取消句号，上一批指出的问题已整改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	帽段列有 2 个土类、3 个亚类、6 个土属和 17 个土种的数量，但未说明所包含的具体土壤类型。

问题截图及备注

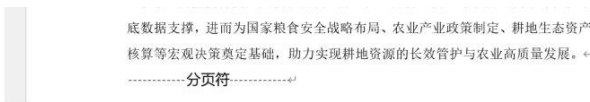
序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 4 页  2、帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。	R02：已修改但不合规。帽段列有 2 个土类、3 个亚类、6 个土属和 17 个土种的数量，但未说明所包含的具体土壤类型。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页，帽段 南和区位于河北省的南部，邢台地区的中南部，南边和邯郸地区的鸡泽、永年两县相邻，北与本地区的任泽区相连，西与襄都区、沙河市接壤，东与平乡县搭界。本区地处东经 114° 36′ 至 114° 50′，北纬 36° 55′ 至 37° 6′。境内东西长 27.5 公里，南北宽 20 公里，总面积 404 平方公里。 全县地势平坦，水利资源比较丰富。主要河流有洹河、溜垒河、沙洛河、顺水河。除顺水河长年有水，其它河均为季节性河流。流量变化大，旱季干涸无水，雨季山洪暴发，河水猛涨，多次发生洪涝灾害，对农业生产威胁较大。 南和区作为素有“畿南粮仓”之称的传统农业区域，耕地资源丰富且分布相对均衡，全区耕地总面积达 27149.23 公顷，拥有二等地 964.64 公顷，三等地 5268.60 公顷，四等地 12595.44 公顷，五等地 7086.31 公顷，六等地 1214.45 公顷，七等地 19.78 公顷。耕地评价单元包括 2 个土类，3 个亚类，6 个土属，17 个土种。 耕地质量等级评价的核心是为科学、全面地认识耕地资源状况，为耕地保护、利用和管理等提供关键依据。它能够量化耕地质量状况，摸清耕地资源家底，从而为针对性地开展耕地质量保护和建设指明方向，助力精准提升耕地肥力、优化耕作条件，保障粮食产能稳定与农业生产可持续性；同时有力支撑耕地保护与管理工作，是落实耕地数量质量并重保护要求的核心保障，为永久基本农田划定、耕地占补平衡、高标准农田建设等政策实施提供科学参考，从制度层面推动耕地资源的集约高效保护；此外，还能后续系列工作筑牢数据基石，为补充耕地质量验收、自然资源资产负债表编制、新一轮全国耕地质量等级信息发布等提供本底数据支撑，进而为国家粮食安全战略布局、农业产业政策制定、耕地生态资产核算等宏观决策奠定基础，助力实现耕地资源的长效管护与农业高质量发展。 2	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	资料收集与整理不符合规范。缺少文字描述和表格展示。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充资料收集与整理的文字说明和数据来源表，原问题已整改。
4	评价单元的划分没有明确数据来源。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 14 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注												
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 5 页  2、资料收集与整理不符合规范。缺少文字描述和表格展示。 本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页  图 1 耕地质量等级评价技术路线图 (二) 资料收集与整理 收集到南和区 2023 年国土变更调查数据、2021 年南和区耕地质量等级评价数据、南和区第二次土壤普查数据，南和区土壤志、南和区第三次土壤普查样点及外业调查与实验室化验数据、南和区土壤志以及《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》和《土壤环境质量农用地污染风险管控标准（试行）》等相关国家规范。 表 1 数据类型及来源 <table><tr><th>序号</th><th>数据名称</th><th>数据类型</th><th>空间分辨率/比</th><th>数据来源</th><th>数据时间</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 4	序号	数据名称	数据类型	空间分辨率/比	数据来源	数据时间							R03：已修改且合规。现行报告已补充资料收集与整理的文字说明和数据来源表，原问题已整改。
序号	数据名称	数据类型	空间分辨率/比	数据来源	数据时间									
4		R13：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。												

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	耕地质量等级状况缺少对耕地质量分布的描述。文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地 总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。 上一批位置:耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 6 页 正式依据:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告耕地质量等级总体状况部分仍未完整结合气候和母岩母质说明高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能状况，原问题未完全整改。
7	耕地粮食生产潜力产能计算计算结果并未显示粮食种植面积的公布数据以及校准系数具体值。 \ 上一批位置:耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 15—16 页 正式依据:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出拟合函数参数、粮食种植面积、公布粮食总产及校准系数，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 6 页  4、耕地质量等级状况缺少对耕地质量分布的描述。文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。 本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 24 页  图 5130506 南和区耕地质量等级图 1. 耕地质量等级总体状况 依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》对南和区进行了耕地质量等级评价，结果显示：南和区 2023 年耕地质量平均等级 4.30，2024 年耕地质量平均等级 4.10，相较于 2023 年耕地质量平均等级提升了 0.20。 2024 年南和区耕地质量等级总体状况见表 10，年度粮食生产潜力分布如图 5 所示。	R04：已修改但不合规。现行报告耕地质量等级总体状况部分仍未完整结合气候和母岩母质说明高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能状况，原问题未完全整改。
7		R14：已修改且合规。现行报告已列出拟合函数参数、粮食种植面积、公布粮食总产及校准系数，原问题已整改。

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 15 页 的评价单元。由于 2023 年国土变更调查数据中的土地利用现状图已经是用行政区划分割后的图斑，故评价单元的个数依然为 13161 个，耕地总面积 27149.23 公顷。⁶² 10、耕地粮食生产潜力产能计算计算结果并未显示粮食种植面积的公布数据以及校准系数具体值。 本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 8 页 后采用累加法计算得到耕地质量综合指数，据此进一步将耕地质量等级划分为十个等级。依据耕地质量综合指数与搜集到的评价单元粮食产量拟合评价单元耕地年度粮食产能水平计算公式并计算得到评价单元的年度耕地粮食产能水平。根据分析结果对南和区的耕地开展耕地质量综合评估和耕地粮食生产潜力评估分析。具体的耕地质量等级评价技术路线图如图 1 所示。	

土壤类型分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	土壤类型耕地质量状况缺乏对主要土种耕地质量等级、面积、分 布等的详细阐述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已对主要土种的耕地质量等级、面积和分布作文字分析，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																																		
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 7 页 <table><tr><td>高等级耕地⁽²⁾</td><td>6233.25⁽²⁾</td><td>22.96⁽²⁾</td><td>等 地⁽²⁾</td><td>0.00⁽²⁾</td><td>0.00⁽²⁾</td><td>0.00⁽²⁾</td><td>0.00⁽²⁾</td><td></td></tr><tr><td>二 等 地⁽²⁾</td><td></td><td></td><td>964.64⁽²⁾</td><td>3.55⁽²⁾</td><td>1100.64⁽²⁾</td><td>550.32⁽²⁾</td><td></td><td></td></tr><tr><td>三 等 地⁽²⁾</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 5、土壤类型耕地质量状况缺乏对主要土种耕地质量等级、面积、分布等的详细阐述。 本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 32 页 根据图 13 可得，史召乡的耕地在耕层质地上取得的隶属度分值最低，是限制史召乡耕地质量等级最主要的因素，其次有效磷的隶属度分值也较低，在一定程度上都降低了史召乡的耕地质量等级。 3. 土壤类型耕地质量状况 各土种的耕地质量等级情况见表 13。 表 14 各土种的耕地质量等级情况 <table><tr><th rowspan="2">土种</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th colspan="2">低等级耕地</th><th colspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th></tr><tr><td>均壤质石灰性潮土</td><td>59879</td><td>64.42</td><td>122333</td><td>38.96</td><td>0</td><td>0.00</td><td>182212</td><td>44.74</td></tr><tr><td>均砂壤石灰性潮土</td><td>7717</td><td>8.30</td><td>106449</td><td>33.90</td><td>297</td><td>100.00</td><td>114462</td><td>28.11</td></tr><tr><td>均黏壤石灰性潮土</td><td>17264</td><td>18.57</td><td>47526</td><td>15.14</td><td>0</td><td>0.00</td><td>64790</td><td>15.91</td></tr><tr><td>均壤质脱潮土</td><td>3539</td><td>3.81</td><td>13670</td><td>4.35</td><td>0</td><td>0.00</td><td>17209</td><td>4.23</td></tr><tr><td>均砂质石灰性潮土</td><td>241</td><td>0.26</td><td>9365</td><td>2.98</td><td>0</td><td>0.00</td><td>9606</td><td>2.36</td></tr><tr><td>壤底黏石灰性潮</td><td>2270</td><td>2.44</td><td>2677</td><td>0.85</td><td>0</td><td>0.00</td><td>4946</td><td>1.21</td></tr></table>	高等级耕地 ⁽²⁾	6233.25 ⁽²⁾	22.96 ⁽²⁾	等 地 ⁽²⁾	0.00 ⁽²⁾	0.00 ⁽²⁾	0.00 ⁽²⁾	0.00 ⁽²⁾		二 等 地 ⁽²⁾			964.64 ⁽²⁾	3.55 ⁽²⁾	1100.64 ⁽²⁾	550.32 ⁽²⁾			三 等 地 ⁽²⁾									土种	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计		面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	均壤质石灰性潮土	59879	64.42	122333	38.96	0	0.00	182212	44.74	均砂壤石灰性潮土	7717	8.30	106449	33.90	297	100.00	114462	28.11	均黏壤石灰性潮土	17264	18.57	47526	15.14	0	0.00	64790	15.91	均壤质脱潮土	3539	3.81	13670	4.35	0	0.00	17209	4.23	均砂质石灰性潮土	241	0.26	9365	2.98	0	0.00	9606	2.36	壤底黏石灰性潮	2270	2.44	2677	0.85	0	0.00	4946	1.21	R05：已修改且合规。现行报告已对主要土种的耕地质量等级、面积和分布作文字分析，原问题已整改。
高等级耕地 ⁽²⁾	6233.25 ⁽²⁾	22.96 ⁽²⁾	等 地 ⁽²⁾	0.00 ⁽²⁾	0.00 ⁽²⁾	0.00 ⁽²⁾	0.00 ⁽²⁾																																																																																													
二 等 地 ⁽²⁾			964.64 ⁽²⁾	3.55 ⁽²⁾	1100.64 ⁽²⁾	550.32 ⁽²⁾																																																																																														
三 等 地 ⁽²⁾																																																																																																				
土种	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计																																																																																													
	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)																																																																																												
均壤质石灰性潮土	59879	64.42	122333	38.96	0	0.00	182212	44.74																																																																																												
均砂壤石灰性潮土	7717	8.30	106449	33.90	297	100.00	114462	28.11																																																																																												
均黏壤石灰性潮土	17264	18.57	47526	15.14	0	0.00	64790	15.91																																																																																												
均壤质脱潮土	3539	3.81	13670	4.35	0	0.00	17209	4.23																																																																																												
均砂质石灰性潮土	241	0.26	9365	2.98	0	0.00	9606	2.36																																																																																												
壤底黏石灰性潮	2270	2.44	2677	0.85	0	0.00	4946	1.21																																																																																												

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	评价验证没有具体数据支撑。 上一批位置:耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf, PDF 第 8 页 正式依据:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

序 号	问题截图	备注																																		
9	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 8 页 <table><tr><td>均砂质石灰性 潮土⁴²</td><td>20.14⁴²</td><td>0.32⁴²</td><td>620.29⁴²</td><td>2.97⁴²</td><td>0.00⁴²</td><td>0.00⁴²</td><td>640.43⁴²</td><td>2.36⁴²</td></tr><tr><td>壤底黏石灰性</td><td>135.42⁴²</td><td>2.17⁴²</td><td>194.34⁴²</td><td>0.93⁴²</td><td>0.00⁴²</td><td>0.00⁴²</td><td>329.76⁴²</td><td>1.21⁴²</td></tr></table> 5、评价验证没有具体数据支撑。 示例 海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二—四等级。利用第三次全国土壤普查表土层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。 本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 19 页 <table><tr><td>二等</td><td>0.9160~0.9460</td><td>七等</td><td>0.7660~0.7960</td></tr><tr><td>三等</td><td>0.8860~0.9160</td><td>八等</td><td>0.7360~0.7660</td></tr><tr><td>四等</td><td>0.8560~0.8860</td><td>九等</td><td>0.7060~0.7360</td></tr><tr><td>五等</td><td>0.8260~0.8560</td><td>十等</td><td><0.7060</td></tr></table> （五）评价结果验证 此次 2024 年南和区耕地质量等级评价结果与 2023 年南和区耕地质量等级评价结果的对比见表 9。	均砂质石灰性 潮土 ⁴²	20.14 ⁴²	0.32 ⁴²	620.29 ⁴²	2.97 ⁴²	0.00 ⁴²	0.00 ⁴²	640.43 ⁴²	2.36 ⁴²	壤底黏石灰性	135.42 ⁴²	2.17 ⁴²	194.34 ⁴²	0.93 ⁴²	0.00 ⁴²	0.00 ⁴²	329.76 ⁴²	1.21 ⁴²	二等	0.9160~0.9460	七等	0.7660~0.7960	三等	0.8860~0.9160	八等	0.7360~0.7660	四等	0.8560~0.8860	九等	0.7060~0.7360	五等	0.8260~0.8560	十等	<0.7060	R06：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。
均砂质石灰性 潮土 ⁴²	20.14 ⁴²	0.32 ⁴²	620.29 ⁴²	2.97 ⁴²	0.00 ⁴²	0.00 ⁴²	640.43 ⁴²	2.36 ⁴²																												
壤底黏石灰性	135.42 ⁴²	2.17 ⁴²	194.34 ⁴²	0.93 ⁴²	0.00 ⁴²	0.00 ⁴²	329.76 ⁴²	1.21 ⁴²																												
二等	0.9160~0.9460	七等	0.7660~0.7960																																	
三等	0.8860~0.9160	八等	0.7360~0.7660																																	
四等	0.8560~0.8860	九等	0.7060~0.7360																																	
五等	0.8260~0.8560	十等	<0.7060																																	

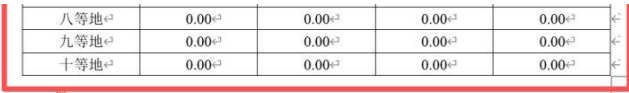
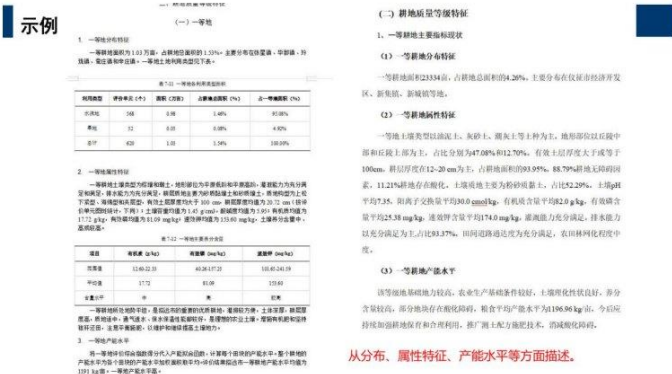
各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
10	缺少对一至三等地关于地力培育与利用方向的介绍，以及缺少对 四至十等地分析障碍因素和问题的描述。 上一批位置:耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已分析中、低等级耕地障碍因素，但未分别说明一至三等地的地力培育与利用方向，原问题未完全整改。
11	各等级耕地主要属性对比描述不准确，各个指标因子并非统计隶属度，而是统计原指标因子制表分析。 上一批位置:耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告各等级主要属性对比表仍使用隶属度结果，未按原始评价指标值或类别统计并比较各等级差异，原问题未整改。
12	耕地质量等级特征缺少从分布特征的描述。 上一批位置:耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 11 页 正式依据:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按等级补充分布特征，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
10	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 9 页 6、缺少对一至三等地关于地力培育与利用方向的介绍，以及缺少对四至十等地分析障碍因素和问题的描述。 7、各等级耕地主要属性对比描述不准确，各个指标因子并非统计隶属度，而是统计原指标因子制表分析。 本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 34 页 均壤质石灰性潮土、均砂壤石灰性潮土和均黏壤石灰性潮土是该区域的主要土种，对农业生产具有重要影响。 （二）耕地质量等级特征 1.二等地 （1）分布特征 二等地面积 805.56 公顷（1.21 万亩），占耕地总面积的 2.97%。主要分布在和阳镇、东三召乡、郝桥镇、阎里乡、史召乡、贾宋镇、河郭镇等地。 （2）性质特征 二等地是南和区质量较高的耕地，土地利用类型以耕地为主，农田具备较好的灌排条件与田间道路。土壤类型以均壤质石灰性潮土、均黏壤石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、壤底黏石灰性潮土、壤底砂脱潮土等土种为主。地形部位以平原低阶为主，占比 100%。灌溉能力充分满足，占比 52.94%，满足占比 47.06%。排水能力以充分满足为主，占比 53.57%，满足占比 35.08%，基本满足占比 9.66%。有效土层厚度 >110cm 占 27.76%，90 - 110cm 占 33.47%，80 - 90cm 占 28.38%，	R07：已修改但不合规。现行报告已分析中、低等级耕地障碍因素，但未分别说明一至三等地的地力培育与利用方向，原问题未完全整改。

序号	问题截图	备注															
11	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 9 页 <table><tr><td>有机质¹</td><td>0.12¹</td><td>0.092¹</td></tr><tr><td>全氮²</td><td>0.001²</td><td>0.001²</td></tr><tr><td>土壤速效³</td><td>0.001³</td><td>0.001³</td></tr><tr><td>耕层厚度⁴</td><td>0.03⁴</td><td>0.023⁴</td></tr><tr><td>有效土层⁵</td><td>0.03⁵</td><td>0.023⁵</td></tr></table> 7、各等级耕地主要属性对比描述不准确，各个指标因子并非统计隶属度，而是统计原指标因子制表分析。 本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 34 页 均壤质石灰性潮土、均砂壤石灰性潮土和均黏壤石灰性潮土是该区域的主要土种，对农业生产具有重要影响。 (二) 耕地质量等级特征 1. 二等地 (1) 分布特征 二等地面积 805.56 公顷（1.21 万亩），占耕地总面积的 2.97%。主要分布在和阳镇、东三召乡、郝桥镇、阎里乡、史召乡、贾宋镇、河郭镇等地。 (2) 性质特征 二等地是南和区质量较高的耕地，土地利用类型以耕地为主，农田具备较好的灌排条件与田间道路。土壤类型以均壤质石灰性潮土、均黏壤石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、壤底黏石灰性潮土、壤底砂脱潮土等土种为主。地形部位以平原低阶为主，占比 100%。灌溉能力充分满足，占比 52.94%，满足占比 47.06%。排水能力以充分满足为主，占比 53.57%，满足占比 35.08%，基本满足占比 9.66%。有效土层厚度 >110cm 占 27.76%，90 - 110cm 占 33.47%，80 - 90cm 占 28.38%，	有机质 ¹	0.12 ¹	0.092 ¹	全氮 ²	0.001 ²	0.001 ²	土壤速效 ³	0.001 ³	0.001 ³	耕层厚度 ⁴	0.03 ⁴	0.023 ⁴	有效土层 ⁵	0.03 ⁵	0.023 ⁵	R08：已修改但不合规。现行报告各等级主要属性对比表仍使用隶属度结果，未按原始评价指标值或类别统计并比较各等级差异，原问题未整改。
有机质 ¹	0.12 ¹	0.092 ¹															
全氮 ²	0.001 ²	0.001 ²															
土壤速效 ³	0.001 ³	0.001 ³															
耕层厚度 ⁴	0.03 ⁴	0.023 ⁴															
有效土层 ⁵	0.03 ⁵	0.023 ⁵															
12		R10：已修改且合规。现行报告已按等级补充分布特征，原问题已整改。															

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 11 页  8、耕地质量等级特征缺少从分布特征的描述。 	
2	本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 34 页 均壤质石灰性潮土、均砂壤石灰性潮土和均黏壤石灰性潮土是该区域的主要土种，对农业生产具有重要影响。 （二）耕地质量等级特征 1. 二等地 （1）分布特征 二等地面积 805.56 公顷（1.21 万亩），占耕地总面积的 2.97%。主要分布在和阳镇、东三召乡、郝桥镇、阎里乡、史召乡、贾宋镇、河郭镇等地。 （2）性质特征 二等地是南和区质量较高的耕地，土地利用类型以耕地为主，农田具备较好的灌排条件与田间道路。土壤类型以均壤质石灰性潮土、均黏壤石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、壤底黏石灰性潮土、壤底砂脱潮土等土种为主。地形部位以平原低阶为主，占比 100%。灌溉能力充分满足，占比 52.94%，满足占比 47.06%。排水能力以充分满足为主，占比 53.57%，满足占比 35.08%，基本满足占比 9.66%。有效土层厚度 >110cm 占 27.76%，90 - 110cm 占 33.47%，80 - 90cm 占 28.38%，	

本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 34 页

均壤质石灰性潮土、均砂壤石灰性潮土和均黏壤石灰性潮土是该区域的主要土种,对农业生产具有重要影响。

（二）耕地质量等级特征

1.二等地

(1) 分布特征

二等地面积 805.56 公顷 (1.21 万亩)，占耕地总面积的 2.97%。主要分布在和阳镇、东三召乡、郝桥镇、阎里乡、史召乡、贾宋镇、河郭镇等地。

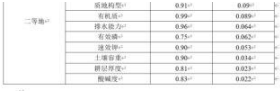
(2) 性质特征

二等地是南和区质量较高的耕地,土地利用类型以耕地为主,农田具备较好的灌排条件与田间道路。土壤类型以均壤质石灰性潮土、均黏壤石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、壤底黏石灰性潮土、壤底砂脱潮土等土种为主。地形部位以平原低阶为主,占比 100%。灌溉能力充分满足,占比 52.94%,满足占比 47.06%。排水能力以充分满足为主,占比 53.57%,满足占比 35.08%,基本满足占比 9.66%。有效土层厚度 >110cm 占 27.76%,90-110cm 占 33.47%,80-90cm 占 28.38%,

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
13	并未针对耕地质量存在问题，提出不同问题的解决对策建议。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 12 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																				
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 12 页  <table border="1"><thead><tr><th>二级指标</th><th>指标名称</th><th>权重</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="8">土壤肥力</td><td>有机质</td><td>0.09</td></tr><tr><td>速效磷</td><td>0.09</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>0.09</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>0.09</td></tr><tr><td>有效钾</td><td>0.09</td></tr><tr><td>土壤pH</td><td>0.09</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>0.09</td></tr><tr><td>土壤电导率</td><td>0.09</td></tr></tbody></table> 9、并未针对耕地质量存在问题，提出不同问题的解决对策建议。 三、 耕地质量存在问题及建设保护措施 （一）存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。 （二）分析原因。针对耕地质量存在问题， 充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。 （三）对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。  13 本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 53 页 第三章 耕地质量存在问题及建设保护措施 （一）耕地质量限制因子分析 通过对中、低等级地的各评价因子评价得分分析，制作中低等级耕地的评价得分分布雷达图（见下图），从雷达图上可以看出中、低等级地主要存在如下限制因子。 1. 中等地的主要低产因子。从中等地评价得分分布雷达图及对应统计数据可看出，中等地综合平均分为 0.8575，地形部位、有机质两项指标表现最优，与最优最大值几乎无差距，水资源条件、排水能力、有效土层厚度、速效钾、土壤容重、酸碱度等指标整体表现稳定良好，中等地主要存在两处明显限制因子，一是耕层质地指标在雷达图形成显著凹陷，与最大值差距突出，土壤耕层质地条件偏差为核心制约因素，二是有效磷指标同样存在明显凹陷，土壤速效磷养分储备不足，同时质地构型、耕层厚度与最优水平存在小幅差距，属于次要限制条件。	二级指标	指标名称	权重	土壤肥力	有机质	0.09	速效磷	0.09	速效钾	0.09	有效磷	0.09	有效钾	0.09	土壤pH	0.09	土壤容重	0.09	土壤电导率	0.09	R11：已修改且合规。现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。
二级指标	指标名称	权重																				
土壤肥力	有机质	0.09																				
	速效磷	0.09																				
	速效钾	0.09																				
	有效磷	0.09																				
	有效钾	0.09																				
	土壤pH	0.09																				
	土壤容重	0.09																				
	土壤电导率	0.09																				

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
14	缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502 南和区质控.pdf，PDF 第 14 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
14	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 南和区质控.pdf》，PDF 第 14 页 10、缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。 2 报告提纲 帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 一、评价方法 （一）技术路线 （二）资料收集与整理 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；<u>指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。</u> （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 11、评价单元的划分没有明确数据来源。 示例-评价单元 （三）评价单元划分 以土壤“三普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农田地力调查状况调查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作基础数据成果为基础，结合区域实际情况和专题调查等需求，最终确定成果表	R12：已修改但不合规。现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130506 南和区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 8 页 等成果。 耕地质量等级评价的评价对象是南和区内的所有耕地，故首先要提取得到南和区内的所有耕地地块图斑，并进一步制作成评价单元，再依据南和区所在的一级农业区和二级农业区，根据国家规范的具体要求，确定耕地质量等级评价指标以及各个指标的权重以及隶属度的计算方法。接着依据第三次土壤普查的外业调查数据为评价单元进行评价指标的赋值，赋值完成后，首先要依据国家规范《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018 中的要求判定各个评价单元是否存在污染，若存在污染则不再进行耕地质量等级评价，而是先判定该耕地是轻度污染、中度污染还是重度污染，并明确主要污染物类型，给出分析意见，若不存在污染则进一步进行分析，计算各个评价指标的隶属度。最后采用累加法计算得到耕地质量综合指数，据此进一步将耕地质量等级划分为十个等级。依据耕地质量综合指数与搜集到的评价单元粮食产量拟合评价单元耕地年度粮食产能水平计算公式并计算得到评价单元的全年耕地粮食产能水平。根据分析结果对南和区的耕地开展耕地质量综合评估和耕地粮食生产潜力评估分析。具体的耕地质量等级评价技术路线图如图 1 所示。	